

Session 4: Search & Filter

1. Objective

Trong Session 4, mục tiêu là xây dựng một trang quản lý danh sách sản phẩm có tính tương tác bằng React.

Các chức năng chính:

- Quản lý trạng thái ứng dụng bằng React Hooks.
- Sử dụng `useState` để lưu trữ dữ liệu và trạng thái giao diện.
- Sử dụng `useEffect` để xử lý các tác vụ phụ như gọi API và cập nhật dữ liệu.
- Sử dụng `Axios` để lấy dữ liệu sản phẩm từ API.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc theo danh mục và sắp xếp theo giá.

2. React Hooks

2.1 `useState`

`useState` được sử dụng để lưu trữ dữ liệu thay đổi trong ứng dụng.

Trong trang Product Catalog, các state được sử dụng gồm:

- `products`: lưu toàn bộ danh sách sản phẩm lấy từ API.
- `filteredProducts`: lưu danh sách sản phẩm sau khi tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp.
- `searchTerm`: lưu nội dung tìm kiếm.
- `selectedCategory`: lưu danh mục sản phẩm được chọn.
- `sortOption`: lưu tùy chọn sắp xếp giá.
- `loading`: kiểm tra trạng thái đang tải dữ liệu.
- `error`: lưu thông báo lỗi khi tải dữ liệu thất bại.

Ví dụ:

```
const [products, setProducts] = useState([]);  
const [searchTerm, setSearchTerm] = useState("");
```

2.2 `useEffect`

`useEffect` được dùng để thực hiện các tác vụ phụ trong React.

Trong bài này có 2 trường hợp sử dụng:

Fetch dữ liệu khi trang được mở

Khi component được tạo, useEffect gọi API để lấy danh sách sản phẩm.

```
useEffect(() => {  
  
  fetchProducts();  
  
}, []);
```

Dependency rỗng [] giúp hàm chỉ chạy một lần khi component mount.

Cập nhật danh sách khi thay đổi bộ lọc

Khi người dùng thay đổi:

- từ khóa tìm kiếm
- danh mục
- cách sắp xếp

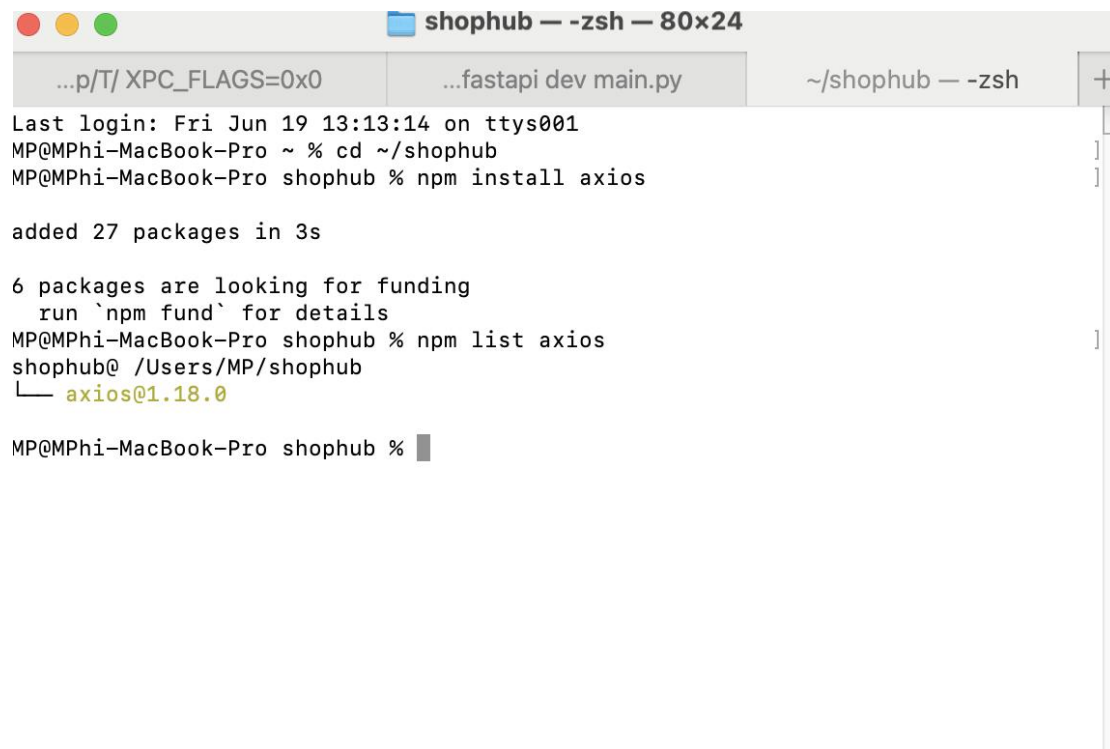
useEffect sẽ chạy lại và tạo danh sách mới.

```
useEffect(()=>{  
  
  filterProducts();  
  
},[  
  searchTerm,  
  selectedCategory,  
  sortOption  
]);
```

3. Axios GET Data Handling

Axios được sử dụng để gửi HTTP request lấy dữ liệu sản phẩm từ API.

Cài đặt Axios: `npm install axios`



```
shophub — -zsh — 80x24
...p/T/ XPC_FLAGS=0x0  ...fastapi dev main.py  ~/shophub — -zsh  +
Last login: Fri Jun 19 13:13:14 on ttys001
MP@MPhi-MacBook-Pro ~ % cd ~/shophub
MP@MPhi-MacBook-Pro shophub % npm install axios

added 27 packages in 3s

6 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
MP@MPhi-MacBook-Pro shophub % npm list axios
shophub@ /Users/MP/shophub
├─ axios@1.18.0

MP@MPhi-MacBook-Pro shophub %
```

Import Axios:

```
import axios from "axios";
```

Gọi API:

```
const res = await axios.get(
  "https://fakestoreapi.com/products"
);
```

Sau khi nhận dữ liệu, chương trình lưu vào state:

```
setProducts(data);
setFilteredProducts(data);
```

Ngoài ra sử dụng:

- try: xử lý khi gọi API thành công.
- catch: xử lý lỗi.
- finally: kết thúc quá trình loading.

4. Product Catalog Implementation

4.1 ProductPage Component

ProductPage là component chính quản lý toàn bộ logic sản phẩm.

Nhiệm vụ:

- Fetch dữ liệu.
- Quản lý state.
- Xử lý tìm kiếm.
- Lọc danh mục.
- Sắp xếp giá.
- Truyền dữ liệu xuống ProductList.

Cấu trúc:

ProductPage

|

ProductList

|

ProductCard

4.2 Search Function

Người dùng nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm.

Ví dụ:

searchTerm

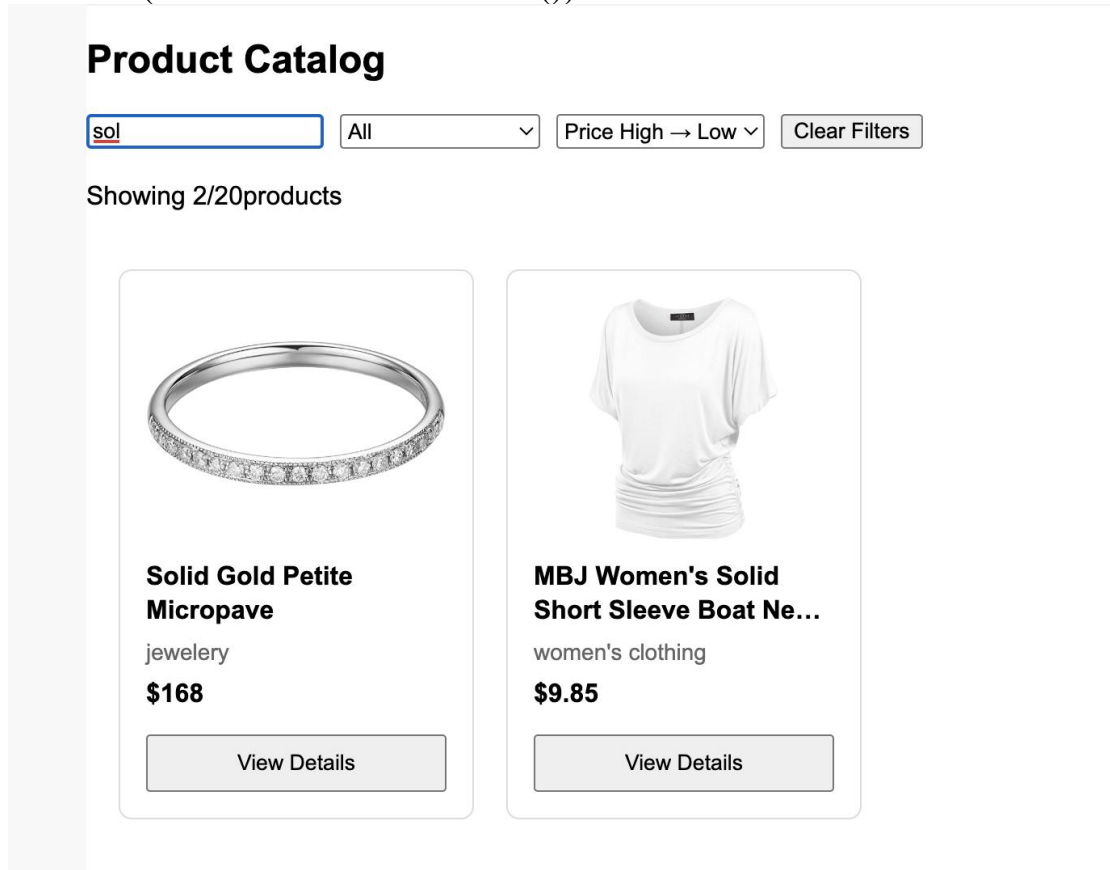
Sản phẩm được lọc bằng:

filter()

So sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường:

product.name
.toLowerCase()

```
.includes(searchTerm.toLowerCase())
```



4.3 Category Filter

Hệ thống tự tạo danh sách category từ dữ liệu sản phẩm.

Ví dụ:

All
electronics
jewelery
men's clothing
women's clothing

Code:

```
new Set(  
  products.map(p=>p.category)  
)
```

Khi chọn category:

```
product.category === selectedCategory
```

chỉ những sản phẩm phù hợp được hiển thị.

Product Catalog

men's clothing

Price Low → High

Clear Filters

Showing 4/20products



Mens Casual Slim Fit

men's clothing

\$15.99

View Details



Mens Casual Premium Slim Fit T-Shirts

men's clothing

\$22.3

View Details



Mens Cotton Jacket

men's clothing

\$55.99

View Details



Fjallraven - Foldsack No. 1 Backpack, Fits 1...

men's clothing

\$109.95

View Details

4.4 Price Sorting

Người dùng có thể sắp xếp sản phẩm theo giá.

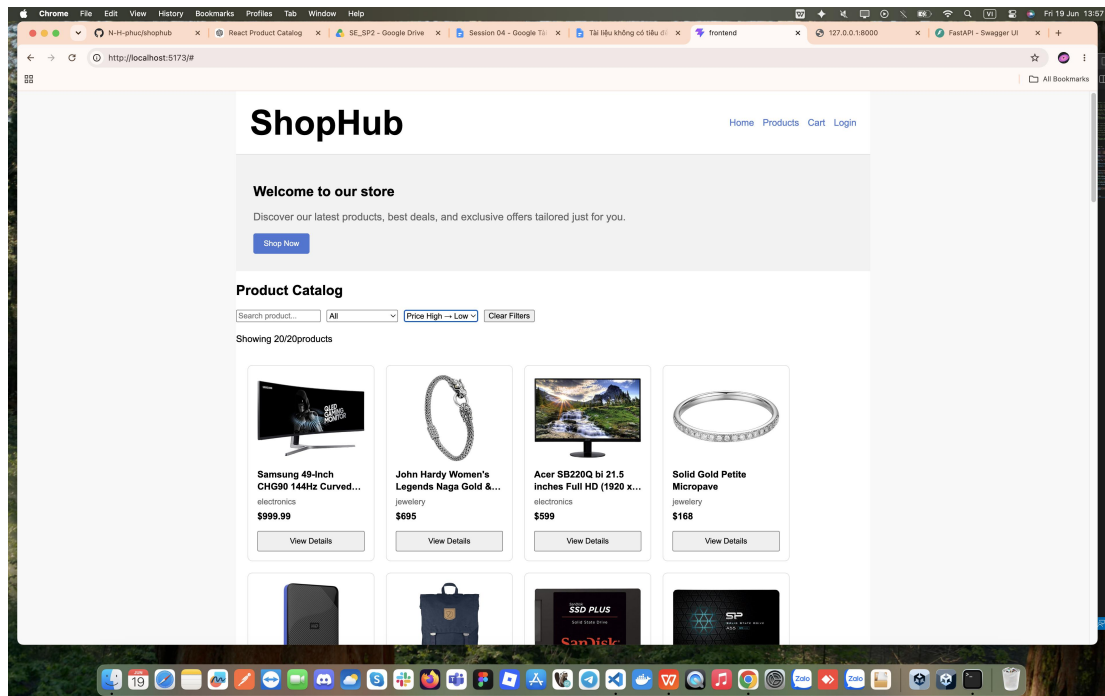
Hai lựa chọn:

Giá tăng dần

a.price - b.price

Giá giảm dần

b.price - a.price



4.5 Clear Filters

Nút Clear Filters đưa toàn bộ bộ lọc về trạng thái ban đầu.

```
setSearchTerm("");
```

```
setSelectedCategory("All");
```

```
setSortOption("none");
```

Sau khi reset, toàn bộ sản phẩm được hiển thị lại.

5. Component Structure

Cấu trúc project sau khi hoàn thành:

```
src
```

```
|
```

```
| — components
```

```
|   | — Header.jsx
```

```
|   | — Banner.jsx
```

| | — Footer.jsx

| | — ProductCard.jsx

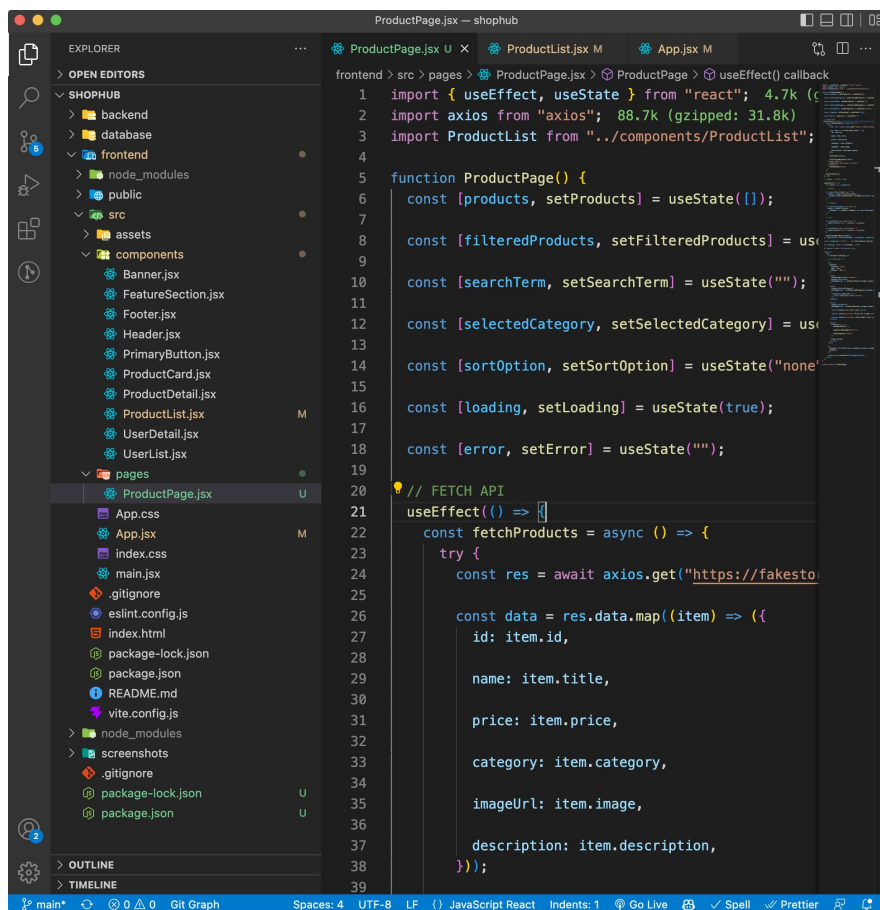
| | — ProductList.jsx

|

| — pages

| | — ProductPage.jsx

| — App.jsx



```
ProductPage.jsx — shophub
EXPLORER
  OPEN EDITORS
  SHOPHUB
    backend
    database
    frontend
    node_modules
    public
    src
      assets
      components
        Banner.jsx
        FeatureSection.jsx
        Footer.jsx
        Header.jsx
        PrimaryButton.jsx
        ProductCard.jsx
        ProductDetail.jsx
        ProductList.jsx
        UserDetail.jsx
        UserList.jsx
      pages
        ProductPage.jsx
    App.css
    App.jsx
    index.css
    main.jsx
    .gitignore
    eslint.config.js
    index.html
    package-lock.json
    package.json
    README.md
    vite.config.js
    node_modules
    screenshots
    .gitignore
    package-lock.json
    package.json
  OUTLINE
  TIMELINE

ProductPage.jsx U X ProductList.jsx M App.jsx M
frontend > src > pages > ProductPage.jsx > ProductPage > useEffect() callback
1 import { useEffect, useState } from "react"; 4.7k (c
2 import axios from "axios"; 88.7k (gzipped: 31.8k)
3 import ProductList from "../components/ProductList";
4
5 function ProductPage() {
6   const [products, setProducts] = useState([]);
7
8   const [filteredProducts, setFilteredProducts] = use
9
10  const [searchTerm, setSearchTerm] = useState("");
11
12  const [selectedCategory, setSelectedCategory] = use
13
14  const [sortOption, setSortOption] = useState("none
15
16  const [loading, setLoading] = useState(true);
17
18  const [error, setError] = useState("");
19
20  // FETCH API
21  useEffect(() => {
22    const fetchProducts = async () => {
23      try {
24        const res = await axios.get("https://fakestor
25
26        const data = res.data.map((item) => ({
27          id: item.id,
28
29          name: item.title,
30
31          price: item.price,
32
33          category: item.category,
34
35          imageUrl: item.image,
36
37          description: item.description,
38        }));
39
```